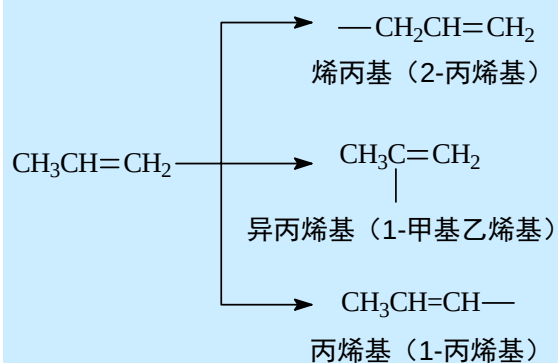
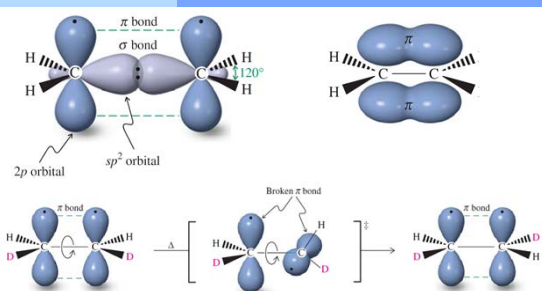


第三章 烯烃

Alkenes



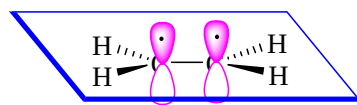
烯烃的结构



➤ Thermal isomerization occurs at high temperatures (500 °C).

3

π -键的特点



键能：
 $\text{C}=\text{C}$ 610.9 kJ / mol
 $\text{C}-\text{C}$ 347.3 kJ / mol

π -键 263.6 kJ / mol

300 °C 以下, 双键结构是较稳定的

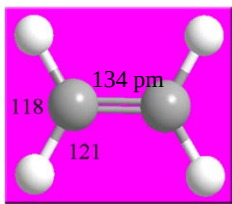


- 一般情况下双键不能自由旋转
- 强度: σ 键 > π 键
- π 键电子云流动性较大

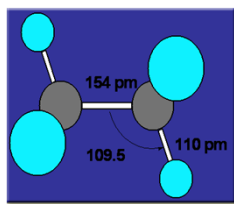
4

烯烃的键长和键角

乙烯键长和键角



乙烷键长和键角



5

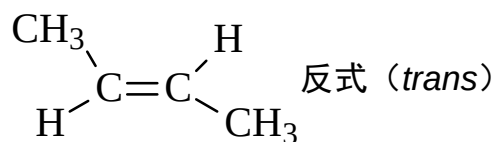
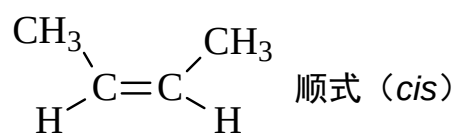
烯烃的结构特征（总结）

- sp^2 杂化
- π -键
- C=C键长比C-C短
- π 键电子云流动性较大
- 存在顺反异构——相同基团在双键同侧为顺式，不同侧为反式



6

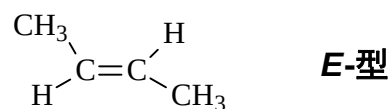
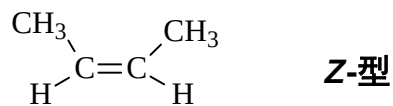
烯烃的顺反异构



7

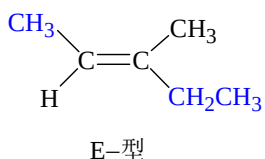
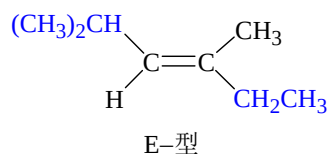
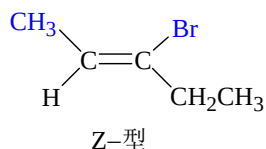
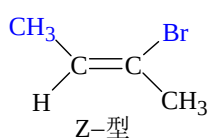
烯烃的Z, E异构

Z, E异构——根据次序规则，较大基团在同侧为Z-型，不同侧为E-型。



8

Example



9

烯烃的命名

- 主链应含双键

系统命名法化合物名称的构成：
立体化学名+取代基名+母体名

- C₁₀称“某碳烯”

- 主官能团的位号尽可能小

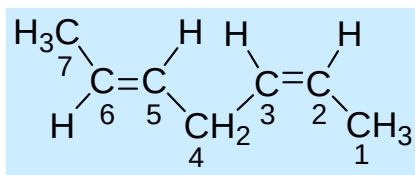
- 如烯烃存在位置异构，母体名称前加官能团位号

- 取代基的位置、数目、名称按“英文字母顺序规则”顺序写在母体前面

- Z或E加圆括号，写在化合物名称最前面

10

Example

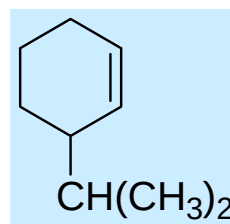


(2Z,5E)-2,5-庚二烯

当多烯烃主链的编号在使双键号尽量小的前提下，有两种可能时，规定编号由Z型双键一端起始

测试

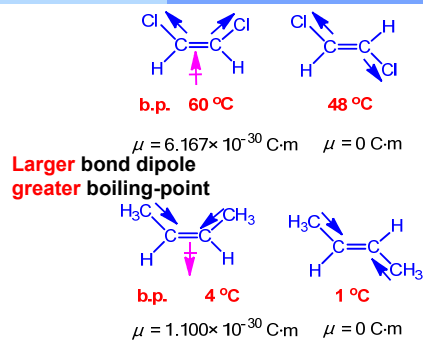
系统命名：



3-异丙基环己烯

12

烯烃的物理性质



13

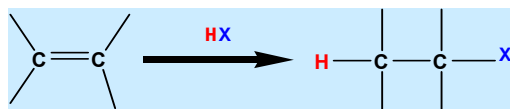
烯烃的化学性质

1. 烯烃的亲电加成
2. 烯烃的自由基加成
3. 硼氢化反应
4. 催化氢化
5. 烯烃的氧化
6. 烯烃的 α -卤化
7. 聚合反应

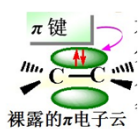
14

烯烃的亲电加成

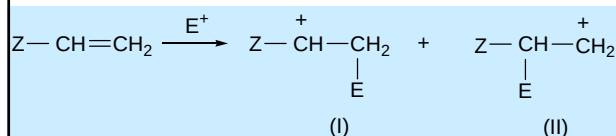
加成反应：两个或两个以上分子彼此结合生成单一分子的反应



- 1) 与卤素的加成
- 2) 与氢卤酸的加成
- 3) 与硫酸的加成
- 4) 与水加成
- 5) 与有机酸、醇、酚的加成
- 6) 与次卤酸的加成



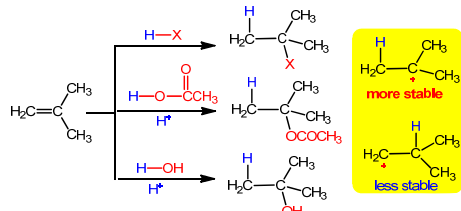
15



加成反应的取向主要决定于双键（叁键）碳原子上连有的取代基，它通过**电子效应影响**反应过程中生成的碳正离子中间体的稳定性，**越稳定的碳正离子越容易生成**

16

烯烃亲电加成的代表性例子

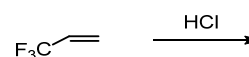
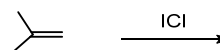
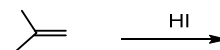


亲电加成的位置与生成的碳正离子中间体的稳定性有关

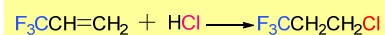
马氏规律：不对称烯烃与卤化氢进行亲电加成时，氢原子加到含氢较多的双键碳原子上，卤原子加到含氢较少的双键碳原子上（是否完全正确呢？）

17

测试：
完成反应

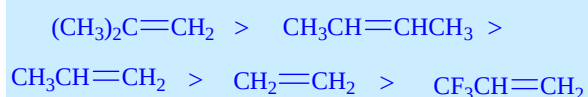


> ICl and IBr can be quantitatively added to double bonds.



18

烯烃的反应活性



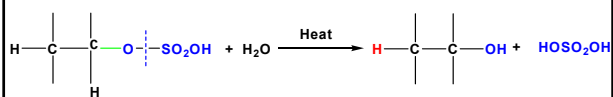
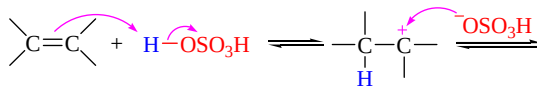
电子效应

给电子基—增加双键碳上电子云密度，**有利于**亲电加成反应

吸电子基—降低双键碳上电子云密度，**不利于**亲电加成反应

19

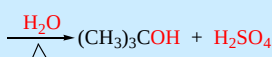
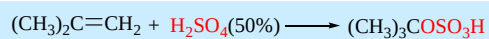
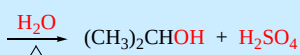
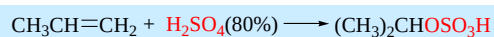
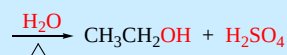
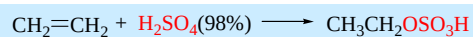
与硫酸的加成



间接水合法

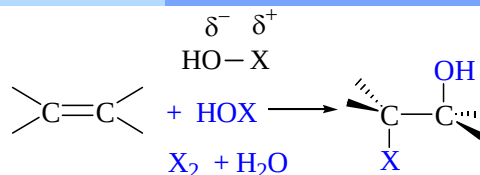
20

烯烃的反应活性—例证

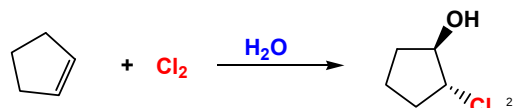


21

加次卤酸



反式加成为主



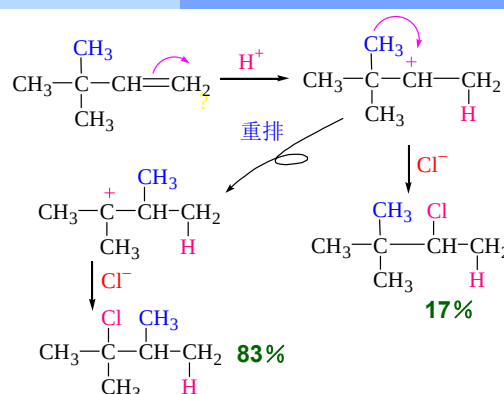
22

可能发生重排反应

重排反应(rearrangement)——在化学键的断裂和形成过程中,组成分子的原子配置方式发生了改变,从而形成组成相同,结构不同的新分子。

23

Example



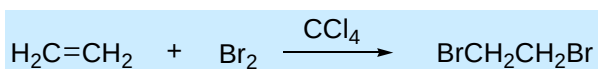
24

与卤素的加成



卤素：主要指溴和氯

邻二卤

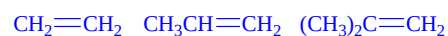
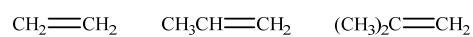


红棕色

应用：鉴别

25

测试：溴化反应的相对速率

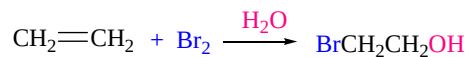
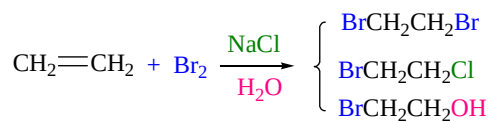


$$V_{\text{相对}} \quad 1 \quad 2 \quad 10.4$$


$$14 \quad < 0.04 \quad < 0.03$$

26

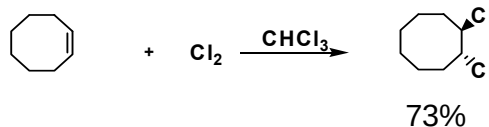
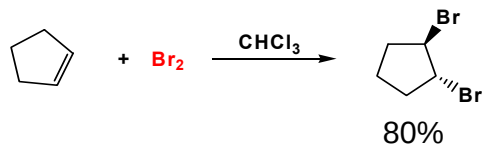
Example



- 反应是亲电加成反应
- 反应是分步进行的

27

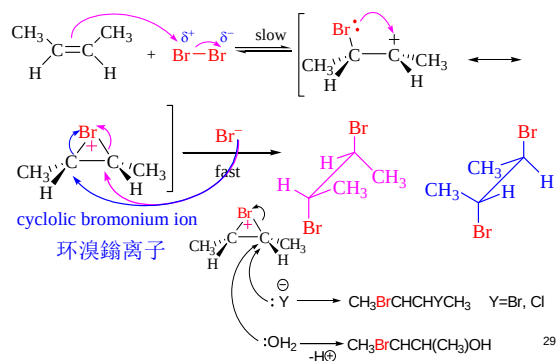
Example



· 立体化学上表现为反式加成

28

反应机理

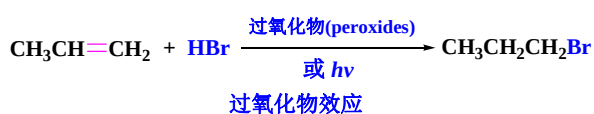


反应特点

- Br_2 , Cl_2 对烯烃的加成主要为环正离子过渡态的反式加成
- 碘加成一般不发生, 但 ICl , IBr 可与烯键发生定量加成反应, 用来监测油脂中双键的含量

30

烯烃的自由基加成

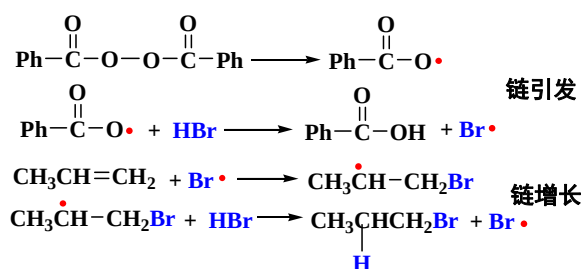


在过氧化物存在下, 溴化氢(其它卤化氢无此反应)与不对称烯烃生成反马氏加成产物, 称为过氧化物效应

本质上是生成了较稳定的自由基中间体
炔烃与HBr的加成也存在过氧化物效应

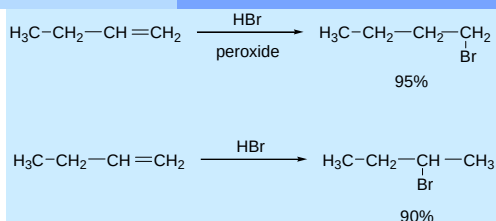
31

反应机理



32

烯烃与溴化氢的两种加成反应



烯烃与溴化氢的自由基加成反应—形成最稳定的
自由基活性中间体

烯烃与溴化氢的离子型亲电加成反应—形成最稳定的
碳正离子活性中间体

33

卤化氢的键离解能

H—I 71 kcal / mol

H—Br 87 kcal / mol

H—Cl 103 kcal / mol

H—F 135 kcal / mol

H—F H—Cl 难于均裂成自由基

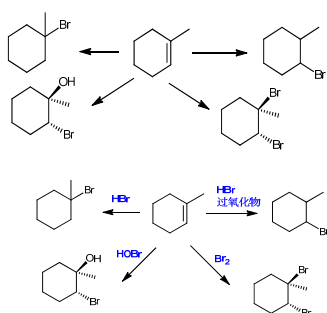
I• 与双键加成的活化能较高

I• 易自相结合成 I₂

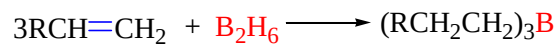
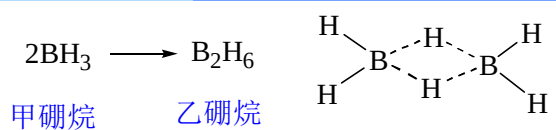
34

测试

完成下列反应



硼氢化反应

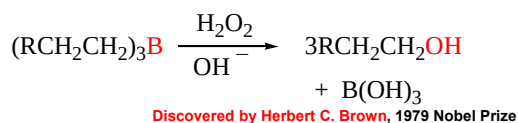
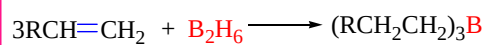


反应特点：顺式加成；硼总是从空间位阻小的方向进攻；无重排；反应温和；产率高

36

硼氢化—氧化反应

烷基硼的氧化反应



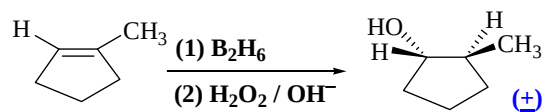
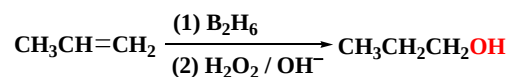
Discovered by Herbert C. Brown, 1979 Nobel Prize

硼氢化—氧化反应

制备伯醇的好方法

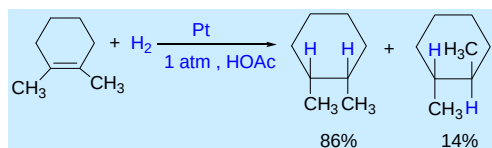
37

Example



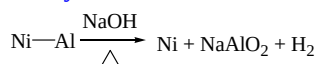
38

催化氢化



常用催化剂: Pt, Pd, Rh, Pd / C, Pd / BaSO₄

Raney Ni

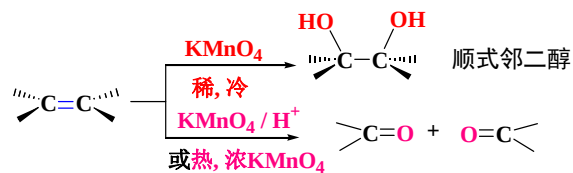


均相催化剂: [(C₆H₅)₃P]₃RhCl, [(C₆H₅)₃P]₃RuCl

39

烯烃的氧化

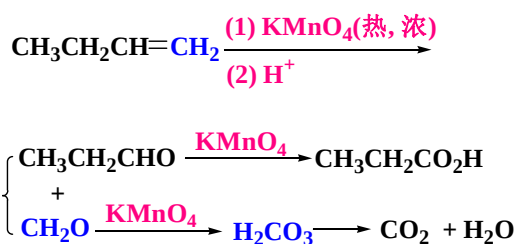
1) 被高锰酸钾氧化



可作为烯烃的鉴别反应

40

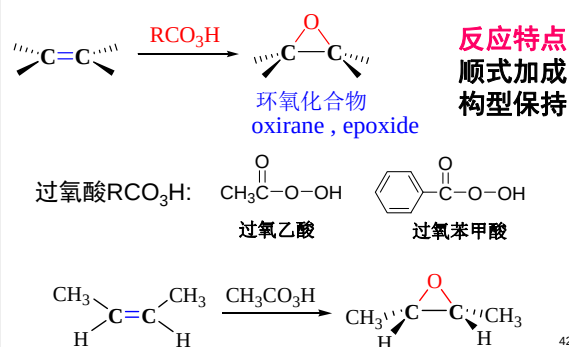
应用



可用于推测双键的结构

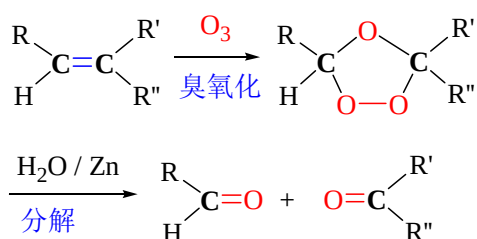
41

过氧酸氧化



42

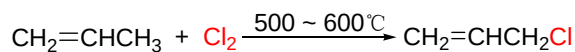
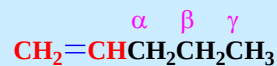
臭氧化反应



臭氧解反应

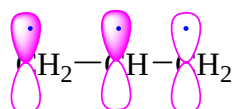
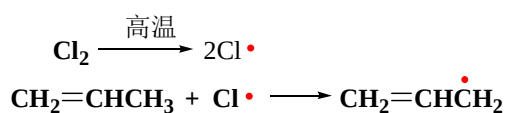
可用于推测双键的结构

43

烯烃的 α -卤化 α -碳原子: 与官能团相连的碳原子

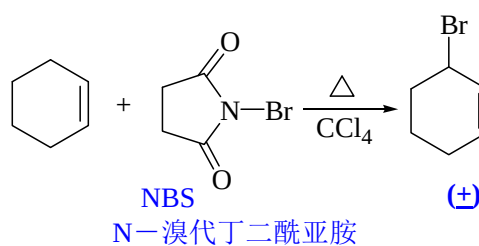
44

反应机理



45

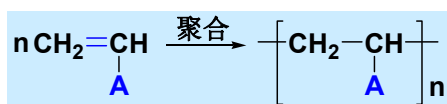
以NBS为卤化剂的 α -卤化



46

聚合反应

聚合反应——在适当条件下，含双键、叁键或者含2个及多个官能团的化合物，发生2分子、3分子或多分子的结合而形成一个分子

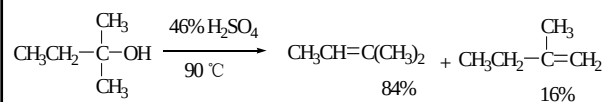


A = H 聚乙烯	Cl 聚氯乙烯
Ph 聚苯乙烯	CN 腈纶，人造羊毛
CH₃ 聚丙烯	OH 聚乙烯醇(维纶)

47

烯烃的制备

1. 醇脱水

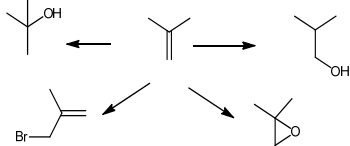


Zaitsev 规律: 当一个消除反应可能生成不同的烯烃异构体时，总是倾向于生成取代基较多的烯烃为主要产物。

48

测试

完成下列反应

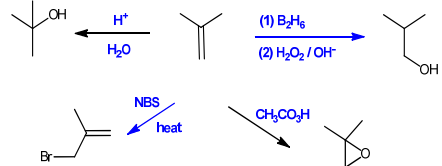


鉴别下列化合物

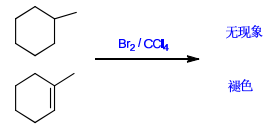


测试-- 答案

完成下列反应



鉴别下列化合物

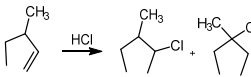


作业（一）

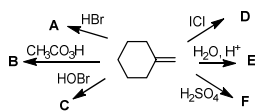
1, 命名



2, 写出下列反应机理



3, 完成下列反应



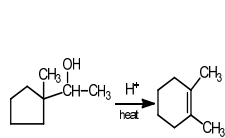
4, 比较下列沸点

- 1) 顺式-2-丁烯 反式-2-丁烯
- 2) (Z)-二氯乙烯 (E)-二氯乙烯

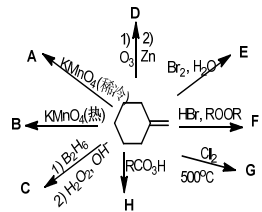
51

作业（二）

5, 写出下列反应机理



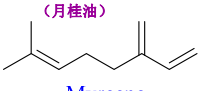
6, 完成下列反应



52

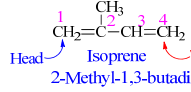
植物精油 (essential oils)

萜类物质 萜类物质均符合异戊二烯规则 (瓦拉赫)

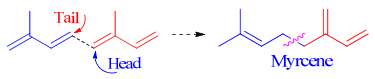
(月桂油)  Myrcene 月桂烯 bp. 166 ° C

(松脂油)  α-Pinene α-蒎烯

瓦拉赫 1910 诺贝尔

 Isoprene 2-Methyl-1,3-butadiene bp. 34 ° C

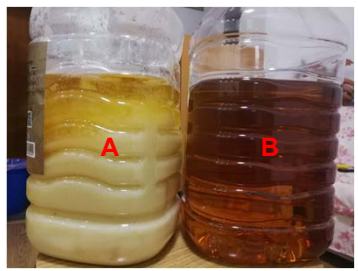
Head Tail

 Myrcene

常用植物油成分

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis)	Palmitoleic acid, 16C	棕榈油酸	熔点 0.5 ° C
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis)	Oleic acid, 18C	油酸	熔点 13 ° C
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis)	Ricinoleic acid, 20C	蓖麻油酸	
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis, cis)	Linoleic acid, 18C	亚油酸	熔点 -5 ° C

哪一瓶是棕榈油? (棕榈油、花生油)

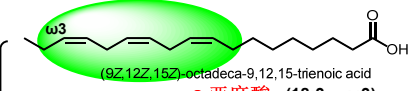


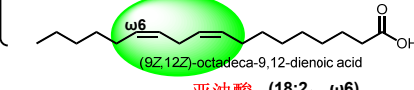
20 °C 拍摄

棕榈油 花生油

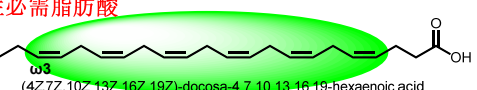
碘值: 44-58 87-106

人体必需脂肪酸

 (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid α-亚麻酸 (18:3, ω3)

 (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid 亚油酸 (18:2, ω6)

条件性必需脂肪酸

 (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid DHA 二十二碳六烯酸 (22:6, ω3)

测试

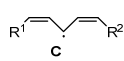
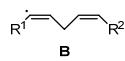
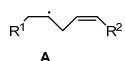
(R 代表饱和碳链):

A, C, C

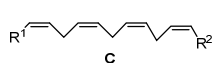
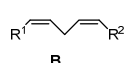
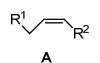
- 1) 哪一个加成反应活性最高?



- 2) 哪一个自由基最稳定?



- 3) 哪一个化合物在光照下自由基反应活性最高?



57